

NORMA IRAM 3523

Diciembre 1983*

CDU 614.845.1

MATAFUEGOS DE POLVO BAJO PRESIÓN
Manuales



INSTITUTO ARGENTINO DE RACIONALIZACIÓN DE MATERIALES

* Corresponde a la sanción definitiva de la edición de diciembre de 1981 de la norma IRAM 3523, incluye modificación N° 1 de julio de 1986 y su fe de erratas y modificación N° 2 de agosto de 1988.

La revisión de esta norma estuvo a cargo de los respectivos organismos, integrados en la forma siguiente:

Subcomité de Elementos contra incendio (Sc. 3500 e)

Integrante	Representa a:
Sr. I. Ali	FISTORAY
Tco. H. Almirón	MATAFUEGOS DRAGO
Tco. J. Arnoldín	BAGLEY
Sr. H. Batallés	R. V. BATALLÉS
Ing. W. Biondi	INFLEX
Tco. J. Brea	AGUA Y ENERGÍA
Sr. O. Bresciani	MATAFUEGOS ASII
Sr. M. Cabanelas	VADEX
Tco. S. Calviño	Y.P.F.
Tco. J. Cámara	MATAFUEGOS DRAGO
Tco. J. Cammi	FERROCARRILES ARGENTINOS
Sr. E. Cartamil	AUTOMÓVIL CLUB ARGENTINO
Tco. A. Cascone	GAS DEL ESTADO
Tco. M. Castro Padula	LIQUID CARBONIC
Tco. J. Clemente	AFNE
Tco. D. Curutchet	CÁMARA DE ASEGURADORES
Tco. J. C. Chiesa	INFLEX
Tco. J. De Angelis	FUEGOMAT
Ing. Díaz Gerardi	HIDRONOR
Tco. E. Drets	TECIN
Ing. J. Españón	BAGLEY
Ing. M. Fernández	IND. MET. GALINI
Ing. J. Fernández	FISTORAY
Tco. J. Ferechetian	TECIN
Sr. M. Galeazzi	IND. MET. GALINI
Tco. J. Garay	Y.P.F.
Tco. M. García	TECIN
Tco. L. Gato	ENTel
Tco. J. González	INFLEX
Sr. L. Gurizzan	MATAFUEGOS LUDA
Sr. H. Lorenzo	RAHUEN
Sr. O. Pasquinelli	INDUSTRIAS PASQUINELLI
Tco. A. Podestá	MATAFUEGOS ANTÁRTIDA
Tco. N. Ramírez	EDITORIAL CREA
Ing. N. Rojas	TAMET
Ing. M. Rosato	MATAFUEGOS LUDA
Tco. R. Sabatini	AGUA Y ENERGÍA
Ing. J. Vázquez	R. V. BATALLÉS
Tco. L. Zanuso	SHELL CAPSA
Tco. C. Jelusic	INSTITUTO IRAM
Ing. J. Tychojkij	INSTITUTO IRAM
Tco. E. Wulc	INSTITUTO IRAM
Ing. M. Paonessa	INSTITUTO IRAM

Comité General de Normas (C.G.N.)

Dr. L. G. Casanovas	Ing. S. Mardyks
Dr. E. Catalano	Dr. E. Miró
Ing. D. L. Donegani	Dr. A. F. Otamendi
Dr. A. Grosso	Ing. G. Schulte
Dr. R. L. Huste	Sr. R. Soldi
Ing. A. Klein	Ing. M. Wainsztein
Dr. A. E. Lagos	Prof. M. Mestanza

MATAFUEGOS DE POLVO BAJO PRESIÓN**Manuales****MODIFICACIÓN DE EMERGENCIA****Mayo 1997**

La Dirección General, atento a lo propuesto por el Subcomité de Elementos contra incendio en su sesión del 96/11/28 (acta 3) que fuera aprobado por el Comité General de Normas en su sesión del 97/04/24 (acta 1P) aprobó la introducción en la norma del epígrafe, de la

MODIFICACIÓN DE EMERGENCIA

cuyo texto se detalla a continuación, con vigencia hasta nueva resolución del organismo, la modificación afecta al párrafo 4.11.1, donde se modificaron los valores de los potenciales extintores mínimos en la forma siguiente:

Capacidad del Matafuego (kg)	Potencial Extintor mínimo	
	(Unidades A)	(Unidades B)
1	1	3
2,5	2	10
5	2	20
10	2	20
13	2	20

MATAFUEGOS DE POLVO BAJO PRESIÓN
Manuales

CDU 614.845.1

0 NORMAS PARA CONSULTA

IRAM

- 15 - Plan de muestreo.
- 18 - Muestreo al azar.
- 121 - Ensayo de resistencia a la corrosión.
- 600 - Designación de los aceros.
- 687 - Características de la aleación de aluminio.
- 690 - Características del acero.
- 733 - Método para la verificación de las tensiones internas en las aleaciones de cobre.
- 2587 - Ensayo hidrostático.
- 2628 - Características de los fondos y de las ojivas.
- 3505 - Nomenclatura de los elementos contra incendio.
- 3517 - Definiciones de las clases de fuego.
- 3521 - Características del polvo no compatible con espumas.
- 3533 - Manómetros.
- 3534 - Matafuegos - Placas de características.
- 3542 - Ensayos de potencial extintor de fuegos clase A.
- 3543 - Ensayos de potencial extintor de fuegos clase B.
- 3544 - Ensayos de conductividad eléctrica de matafuegos para fuegos clase C.
- 3566 - Características del polvo compatible con espuma.
- 3569 - Características polvo triclase.
- 4503 - Dibujo técnico - Letras y números.
- 5058 - Características de la rosca métrica ISO.
- 5063 - Características de la rosca gas Withworth.

* Corresponde a la sanción definitiva de la edición de diciembre de 1981 de la norma IRAM de emergencia 3523, incluye modificación N° 1 de julio de 1986 y su fe de erratas y modificación N° 2 de agosto de 1988

5066 - Características de la rosca unificada fina.

IRAM-DEF D 10-54 - Carta de colores para pinturas de acabado brillante, semimate y mate.

IRAM-IAS U 500-04 - Chapas de acero. Laminadas en caliente.

IRAM-IAS U 500-05 - Chapas de acero. Laminadas en frío.

IRAM-IAS U 500-506 - Chapas de acero para cilindros.

1 OBJETO

1.1 Establecer las características y métodos de ensayo de los matafuegos a polvo bajo presión manuales, aptos para combatir fuegos de las clases A, B y C para ser utilizados con cargas que cumplan con las normas IRAM 3521; IRAM 3566 e IRAM 3569, según el caso.

2 DEFINICIONES

2.1 **matafuego de polvo bajo presión.** Matafuego cuyo principio de funcionamiento consiste en la expulsión del polvo extintor por nitrógeno seco contenido en el recipiente.

2.2 **capacidad.** Masa de polvo extintor contenida en el recipiente.

2.3 **presión de servicio.** Presión máxima en el matafuego cargado y acondicionado a $20^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$.

3 CONDICIONES GENERALES

3.1 Construcción

3.1.1 El matafuego constará, fundamentalmente, de un recipiente para el polvo y el gas propulsor, un manómetro y accesorios.

3.1.2 La construcción del matafuego será tal que su forma de funcionamiento resulte obvia y que, una vez iniciada la descarga del polvo, el operador no necesite efectuar acciones adicionales para mantener el caudal máximo.

3.1.3 El matafuego será operable por un sólo operador, sin la ayuda de un segundo individuo.

3.2 Recipiente

3.2.1 El recipiente para el polvo y el gas será metálico con calidad por lo menos equivalente a:

- a) chapa de acero al carbono de espesor no menor de 0,71 mm que cumpla con las características de alguna de las normas IRAM-IAS siguiente: U 500-04; U 500-05 ó U 500-506 en cuyo caso el recipiente poseerá un recubrimiento anticorrosivo exterior;

- b) chapa de acero inoxidable de designación IRAM 30304 de la norma IRAM 690, de espesor no menor de 0,63 mm;
- c) chapa de aleación de cobre con un contenido de cobre no menor del 85 %, de espesor no menor de 0,75 mm;
- d) chapa de aleación de cobre níquel que cumpla con la norma IRAM correspondiente (ver 8.1) de espesor no menor de 0,71 mm;
- e) aleación de aluminio de designación 6061 ó 6063, temples T5 ó T6, que cumpla con la norma IRAM 687, de espesor no menor que 0,71 mm.

3.2.2 El recipiente del matafuego, ensamblado completo con todos sus accesorios, será resistente a la acción corrosiva del agente extintor.

3.2.3 Los recipientes de aluminio se fabrican de una sola pieza, sin soldaduras y sus fondos y ojivas cumplirán con la norma IRAM 2628.

3.2.4 Costuras

3.2.4.1 El recipiente, excluidas las del manguito y accesorios, no tendrá más de una costura longitudinal ni más de dos costuras transversales.

3.2.4.2 La costura longitudinal y las transversales se realizarán por alguno de los procesos automáticos de soldadura siguientes:

- a) arco sumergido;
- b) resistencia eléctrica;
- c) atmósfera inerte;
- d) soldadura fuerte ("brazing").

3.2.3.3 Las demás soldaduras podrán realizarse por proceso manual, en cuyo caso, tanto los materiales como el método, se aprobarán por convenio previo.

3.3 Válvula

3.3.1 El matafuego poseerá una válvula o dispositivo de descarga que permita la descarga del polvo en forma continua e intermitente, accionada mediante un disparador manual y estará dispuesta de forma que la manga, en los matafuegos que la poseen, no se halle bajo presión permanente.

3.3.2 La válvula incluirá un dispositivo de traba que impida el funcionamiento accidental del matafuego y cuyo accionamiento esté asociado con un precinto que llevará la identificación del fabricante o del recargador.

3.3.3 En caso que la válvula sea removible estando el matafuego bajo presión, la misma poseerá un sistema adecuado que efectúe la despresurización total del matafuego al intentarse su remoción mientras aún permanece enroscada con no menos de 3 pasos.

3.3.4 La rosca de la válvula podrá ser interna o externa, y, si es metálica, cumplirá lo indicado en las normas IRAM 5058 ó IRAM 5066 y la longitud roscada en contacto con la del recipiente no será menor que la correspondiente a 4 pasos.

3.4 Juntas. La tapa tendrá juntas fabricadas con material resistente al agente extintor que contiene el recipiente, de un espesor adecuado y que aseguren un cierre hermético.

3.5 Tubo interior. El recipiente llevará en su interior un tubo inatacable por la carga, que permita la expulsión del agente extintor.

3.6 Roscas. Las roscas de todos los elementos del matafuego, excepto las de la válvula y tapa, cumplirán con lo indicado en la norma IRAM 5063.

3.7 Acoplamientos

3.7.1 Los acoplamientos de la manga serán de material resistente a la corrosión. El acoplamiento a la válvula podrá efectuarse, ya sea por rosca o por otros medios adecuados. Si el acoplamiento de la manga prevé un orificio tobera, la rosca ó los medios de fijación serán tales que se impida que el extremo de salida de la manga pueda ser conectado al orificio de salida de la válvula.

3.7.2 El diseño de los acoplamientos de la manga será tal que el uso continuado de ésta no produzca su salida o desacople, como asimismo no debe incluir prolongaciones que puedan engancharse y dificultar el estirado de la manga cuando se procede al uso del matafuego.

3.8 Manija. La manija para el transporte manual podrá estar fijada a la válvula de accionamiento.

3.9 Soporte de manga. El matafuego tendrá adherido firmemente un soporte para sujetar la manga.

3.10 Gas propelente. El gas propelente será nitrógeno seco.

3.11 Pérdidas en el matafuego terminado. El fabricante asegurará la ausencia de pérdidas en los matafuegos terminados mediante inmersión en agua, solución acuosa de agente tensioactivo o aparato detector de gases.

3.12 Bases técnicas de compras. Para solicitar matafuegos de polvo bajo presión manuales según esta norma se indicará la cantidad, la capacidad, si se requieren con o sin manga y el número de esta norma.

Ejemplo: Para solicitar 10 matafuegos de polvo bajo presión, manuales, de 2,5 kg de capacidad, con manga, se hará como sigue:

10 Matafuegos de polvo bajo presión, manuales -2,5 kg - con manga- IRAM 3523.

4 REQUISITOS

4.1.1 Espesor del fondo. El espesor en la zona de apoyo de los recipientes con fondo cóncavo, cuando éste sea utilizado como apoyo, verificado según 7.1, no será menor de 1,5 veces el espesor real de la parte cilíndrica.

4.1.2 Abertura. El recipiente poseerá en su parte superior una abertura roscada cuyo diámetro interno, verificado según 7.1.2, no será menor de 19 mm.

4.1.3 Estanquidad y expansión hidrostática. El recipiente, ensayado según 7.2, con su válvula colocada, a una presión hidrostática interna igual a 2,5 veces la presión de servicio, pero no menor de 0,8 MPa, no presentará pérdidas, fisuras ni roturas y su deformación permanente no será mayor del 10 % de la deformación total obtenida durante el ensayo. El ensayo con la válvula colocada se efectúa únicamente en la aprobación del prototipo de fabricación.

4.1.4 Rotura. El recipiente, ensayado según 7.3 a una presión hidrostática interna de dos veces la presión de ensayo hidrostática indicada en 4.1.3, no presentará grietas, pérdidas, roturas ni fisuras, aumentando la presión hasta la rotura, que deberá producirse sin desprendimiento de material. Si el recipiente rompiera en cualquier unión soldada, el valor de la presión hidrostática interna aceptable no será menor de 8 veces la presión de servicio del matafuegos.

En los recipientes de aluminio la rotura se producirá en forma longitudinal, en la zona cilíndrica y no deberá producirse deformación en la ojiva.

4.2 Manga

4.2.1 Los matafuegos de 2,5 kg de capacidad y mayores poseerán, a los efectos de facilitar la dirección de la descarga, una manga de material resistente a los agentes atmosféricos y derivados del petróleo, cuya longitud, incluido el terminal verificada según 7.4.1, no será menor que 350 mm. Los matafuegos de menor capacidad podrán llevar manga o no.

4.2.2 Presión hidrostática. La manga, ensayada según 7.4.2 a una presión hidrostática interna igual a 2 veces la presión de servicio, no presentará pérdidas ni roturas. Para la aprobación de prototipo este requisito se aplica, además, con la manga colocada en la válvula.

4.3 Corrosión por tensiones internas. El material de aleación de cobre de los matafuegos, ensayado según la norma IRAM 733, no presentará evidencias de tensiones internas.

4.4 Tubo interior. El diámetro interno del tubo interior del matafuego, determinado según 7.5, no será menor de 8 mm.

4.5 Manómetro. El manómetro del matafuego cumplirá las exigencias que se indican en la norma IRAM.

4.6 Capacidad. La capacidad de polvo del matafuego, determinada según 7.6, será la indicada en la tabla II.

Tabla II - Capacidad

Capacidad del matafuego (kg)	Discrepancia (g)
1 2,5	+ 100 0
5 10 13	+ 300 0

4.7 Presión de servicio. Determinada según 7.7, será menor de 1.7 MPa.

4.8 Vibraciones

4.8.1 Este requisito se aplicará en la aprobación del prototipo de fabricación.

4.8.2 El matafuego totalmente armado, luego de haber estado sometido al ensayo indicado en 7.8.1 / 2.2.3, cumplirá los requisitos de: funcionamiento y alcance del chorro.

4.9 Funcionamiento

4.9.1 Funcionamiento continuo. El matafuego, ensayado según 7.9.1/3, producirá una descarga continua de no menos del 85 % de la masa de la carga, en un tiempo no menor de 8 s a todas las temperaturas del ensayo. En el ensayo a temperatura ambiente, todo el polvo caerá a una distancia no menor de 3 m de la boquilla de descarga y, para los matafuegos de capacidad hasta 2,5 kg, inclusive, la descarga inicialmente llegará a no menos de 3 m y posteriormente todo el polvo será descargado a una distancia no menor de 1,5 m de la boquilla de descarga.

4.9.2 Funcionamiento a la presión mínima

4.9.2.1 Este requisito es sólo aplicable para la aprobación del prototipo de fabricación.

4.9.2.2 El matafuego a temperatura ambiente, con su presión en el límite inferior del ámbito de presión de servicio, cumplirá con las características de descarga y alcance previstas para el requisito de funcionamiento indicado en 4.9.1.

4.9.3 Funcionamiento intermitente. El matafuego, ensayado según 7.9.4, producirá una descarga intermitente no menor del 85 % de la masa de la carga.

4.9.4 Caudal de descarga

4.9.4.1 La aplicación de este requisito permanece suspendida hasta que se implemente el control sistemático de potencial extintor.

4.9.4.2 El caudal de descarga de los matafuegos, verificado según 7.9.5, permanecerá constante dentro de una variación no mayor del 10 % del valor promedio.

4.10 Trato rudo

4.10.1 Los matafuegos, luego de haber sido dejados caer tres veces según 7.10 (a) retendrán su presión de servicio y no presentarán pérdidas en el ensayo hidrostático a dicha presión. En caso de producirse pérdidas de presión, ésta no será mayor del 10 % de la del servicio, salvo que se deba a la apertura momentánea de la válvula.

4.10.2 Los matafuegos, luego de haber sido dejados caer una vez según 7.10 (b), funcionarán normalmente y, en caso de producirse pérdida de presión, ésta no será mayor del 10 % de la de servicio, salvo que se deba a la apertura momentánea de la válvula. A su vez, permitirán: que el pasador de seguridad pueda ser desenganchado ejerciendo una fuerza no mayor de 180 N, ser accionados en forma normal para su funcionamiento y extinguirán el fuego de ensayo de la clase B para el cual se hallan clasificados.

4.10.3 En caso de ensayarse matafuegos con válvulas y otros elementos de materiales plásticos, los ensayos de trato rudo se efectuarán inmediatamente de acondicionar las muestras durante 24 h a las temperaturas de $-20^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$ y $50^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$.

4.11 Potencial extintor

4.11.1 El matafuego, ensayado según las normas IRAM 3542 ó IRAM 3543 y párrafo 7.13, según corresponda de acuerdo con su capacidad, extinguirá el fuego tipo de acuerdo con su clasificación. El potencial extintor mínimo para cada capacidad, será el indicado a continuación:

Capacidad del Matafuego (kg)	Potencial extintor mínimo	
	(Unidades B)	(Unidades A)
1	3	1
2,5	5	1
5	10	1
10	20	1
13	20	1

4.11.2 El matafuego apto para fuegos clase C, ensayado según la norma IRAM 3544, no será conductor de la electricidad.

4.12 Pérdidas. Los matafuegos, ensayados según 7.11, no presentarán pérdidas.

4.13 Materiales plásticos

4.13.1 Envejecimiento

4.13.1.1 Las válvulas o partes de éstas u otras partes exteriores del matafuego construidas con materiales plásticos luego de ensayadas según 7.12.1.1/2, durante 180 d no presentarán roturas o fisuras y cumplirán con los requisitos de trato rudo; primera parte, 3 caídas y ensayo hidrostático para las válvulas y con el de presión de rotura para los manómetros.

4.13.1.2 Cuando los materiales plásticos se hallen unidos o insertados a otros no plásticos, luego del ensayo de rigidez de la vinculación mantendrá sus características.

4.13.1.3 Tubos de pesca. Los tubos de pesca de material plástico luego de ensayados según 7.12.1.1/3 durante 90 d no presentarán rajaduras o fisuras, y las muestras envejecidas de éstos colocados en matafuegos de ensayo cumplirán con el ensayo de trato rudo, primera parte, 3 caídas. A su vez los anillos de muestra obtenidos a partir de los tubos luego del ensayo de envejecimiento no disminuirán su resistencia a la tracción o al aplastamiento en más de un 40 % de la inicial.

4.13.2 Resistencia al ataque del agente extintor

4.13.2.1 Los tubos de pesca de material plástico, luego de ensayados según 7.12.2.1/2 durante 210 d no presentarán rajaduras o fisuras y las muestras de tubos sometidas a dicho ensayo cumplirán con el ensayo de trato rudo (primera parte, 3 caídas). A su vez, los anillos de muestra obtenidos a partir de los tubos ensayados según 8.1.2.2/3 no disminuirán su resistencia a la tracción o al aplastamiento en más de un 40 % de la inicial.

4.13.3 Resistencia a la radiación ultravioleta y visible. Las partes del matafuego fabricadas con material plástico, luego de ensayadas según 7.12.3.1/3, durante 720 h, no presentarán fisuras y cumplirán con los requisitos de trato rudo primera parte, 3 caídas y de presión de rotura para válvulas o de presión de rotura para los manómetros y con lo indicado en 4.12.1.2. A su vez, el manómetro permanecerá hermético.

4.14 Resistencia a la corrosión. El matafuego completo, luego de ser ensayado según la norma IRAM 121, exteriormente, durante las horas estipuladas, cumplirá lo siguiente:

- a) luego de 96 h
 - 1) no presentará evidencias de corrosión galvánica entre metales disímiles que se hallen en contacto o próximos.
 - 2) todos los recubrimientos contra la corrosión (pintado, cincado, etc.) permanecerán adheridos a la superficie de forma que no puedan ser quitados al rasparlos con las uñas y no habrá ataque al metal base.
- b) luego de 240 h
 - 1) el matafuego satisfará el requisito de funcionamiento según 4.8.1 y podrá ser recargado en forma normal sin inconvenientes.
 - 2) el recipiente del matafuego no presentará evidencias de corrosión.

5 MARCADO, ROTULADO Y EMBALAJE

5.1 Marcado. Sobre el recipiente o en alguno de los accesorios fijos del matafuego se grabarán el nombre del fabricante, el número del recipiente y el año de fabricación o los dos últimos dígitos del año calendario. Los matafuegos que hayan sido fabricados en los últimos tres meses del año podrán ser marcados con fecha del año siguiente y los fabricados en los primeros tres meses del año podrán ser marcados con fecha del año anterior.

5.2 Placa de características

5.2.1 Los párrafos acerca de este tema están basados en los correspondientes a la norma IRAM 3534 a la cual, en el futuro deberán ajustarse todas las normas IRAM de matafuegos.

5.2.2 Los matafuegos llevarán una placa de características firmemente fijada a su parte exterior, en un lugar visible y cuya construcción o método de fijación sea tal que impida que la misma puede ser quitada y reinstalada en otro matafuego.

5.2.3 La placa de características podrá estar constituida por una banda de material metálico resistente a la corrosión, por una etiqueta o calcomanía autoadhesiva, o podrá estar pintada por serigrafiado directamente sobre la superficie exterior del matafuego.

5.2.4 La placa de características tendrá inscriptas con caracteres legibles además de las que se establezcan en las disposiciones legales vigentes las indicaciones siguientes:

- 1º) En un lugar prominente y que dé cara al usuario cuando el matafuego se halla colgado:
 - a) los símbolos de identificación de las clases de fuego para las cuales es apto (ver 5.2.6);
 - b) las instrucciones para el funcionamiento y una indicación complementaria acerca de la distancia a que se debe iniciar la descarga (ver 5.2.6).
- 2º) En un lugar prominente o no:
 - a) la marca registrada o el nombre y apellido o la razón social del fabricante o del responsable de la comercialización del producto (fraccionador, vendedor, importador, etc.);
- 3º) En un lugar no prominente:
 - a) la leyenda "Matafuego a polvo bajo presión";
 - b) la capacidad, en kilogramos;
 - c) la presión de servicio, en kilopascal;
 - d) la presión de ensayo del recipiente, en kilopascal;
 - e) la presión de servicio, en kilopascal;
 - f) la presión de ensayo del recipiente, en kilopascal;
 - g) la leyenda "Recargar inmediatamente después de cualquier uso";
 - h) las recomendaciones para la inspección y mantenimiento;
 - i) la leyenda "El matafuego debe ser instalado y mantenido según la norma IRAM 3517";
 - j) la leyenda "El contenido de este matafuego está bajo presión";
 - k) el mes y el año de fabricación (ver 5.1);
 - l) el número del recipiente;
 - m) el potencial extintor y la leyenda "Advertencia: El potencial extintor aquí indicado se garantiza únicamente en las condiciones originales con que fue determinado";
 - n) la indicación de la norma IRAM correspondiente al tipo de polvo utilizado, sobre una etiqueta autoadhesiva adicional junto con las advertencias siguientes de acuerdo con el polvo con que se halle cargado.
Cuando el matafuego esté cargado con el polvo ABC;
"ATENCIÓN: Recargar exclusivamente con polvo ABC según la norma IRAM 3569"
"La mezcla de distintos tipos de polvo puede originar graves inconvenientes".

Cuando el matafuego esté cargado con polvo B.S.:

"ATENCIÓN: No recargar con polvo ABC".

"La mezcla de distintos tipos de polvo puede originar graves inconvenientes";

- o) la leyenda: "Presurizar únicamente con nitrógeno seco";
- p) el Sello IRAM, cuando el fabricante haya obtenido el derecho a usarlo.

Nota: La presencia del Sello IRAM de Conformidad con norma IRAM asegura que el producto forma parte de una línea de producción capaz de cumplir en forma constante con las exigencias de la norma IRAM respectiva. Involucra que está sujeto a un sistema de supervisión, control y ensayo, el que incluye inspecciones periódicas o permanentes en la planta de fabricación y la extracción de muestras en el comercio para su ensayo.

5.2.5 Identificación de la clase de fuego

5.2.5.1 Los símbolos para la identificación de la clase de fuego para el cual es apto el matafuego estarán ubicados en forma prominente y, en los matafuegos que pueden ser colgados en la pared, darán cara al usuario.

5.2.5.2 Los símbolos para la identificación de las clases de fuego A, B, C y D consistirán, respectivamente, en un triángulo que encierre en su interior la letra A, un cuadrado que encierre en su interior la letra B, un círculo que encierre en su interior la letra C y una estrella que encierre en su interior la letra D. Las medidas de los símbolos serán las indicadas en la figura 1.

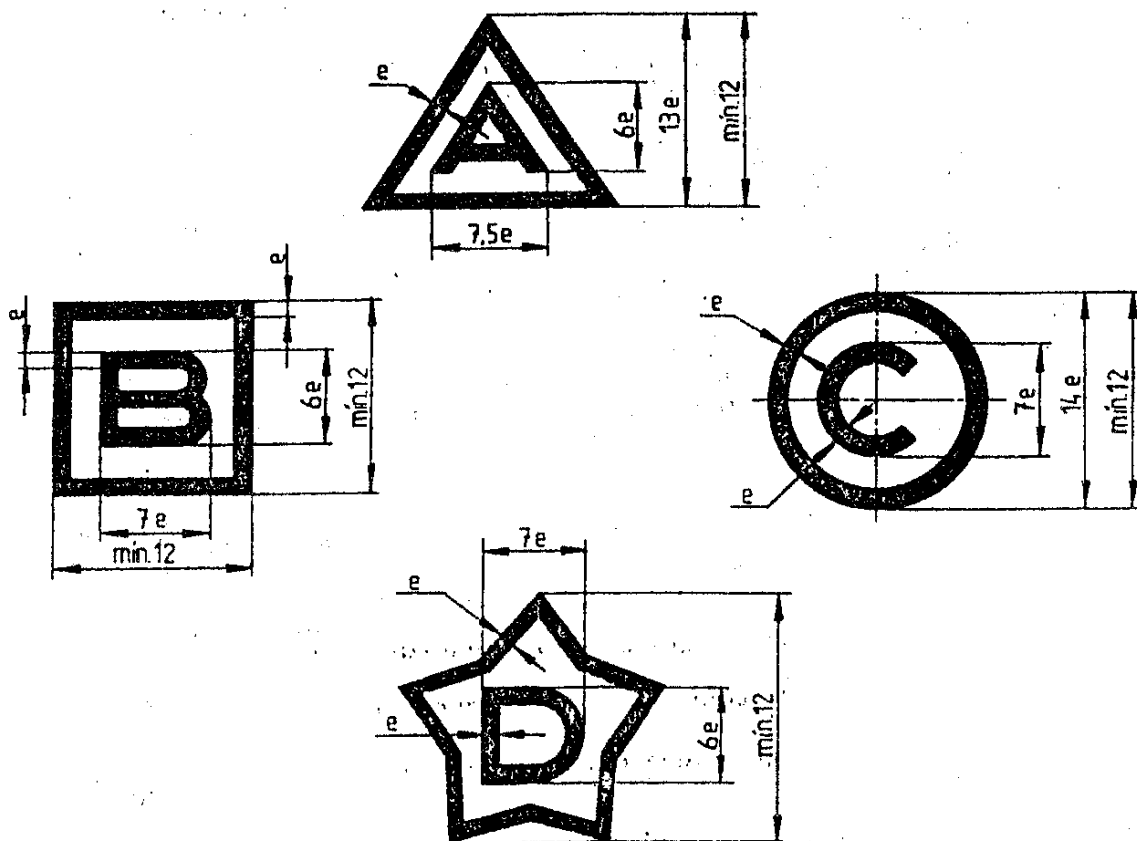


Figura 1

5.2.5.3 El fondo de los símbolos podrá ser el propio fondo metálico de la placa o podrán estar coloreados. En caso de colorearse, el color del fondo del triángulo, del cuadrado y del círculo será respectivamente, el verde 01-1-150, el rojo 03-1-050 y el azul 08-1-070 de la norma IRAM-DEF D 10-54.

5.2.6 Instrucciones para el funcionamiento

5.2.6.1 Las instrucciones necesarias para llevar a cabo la descarga del agente extintor estarán ubicadas en forma prominente y en los matafuegos que puedan ser colgados en la pared, darán cara al usuario.

5.2.6.2 Las letras serán todas mayúsculas, el estilo será el indicado en la norma IRAM 4503 y el color contrastará con el fondo sobre el que se hallan inscriptas.

5.2.6.3 Las proporciones a mantener serán las siguientes: (fig. 2)

a) Altura

- 1) Para matafuegos de menos de 9 kg de masa total: 3 mm. a 8 mm;
- 2) Para matafuegos de 9 kg y más kilogramos de masa total: 6,5 mm hasta 10 mm.

b) Ancho y espesor

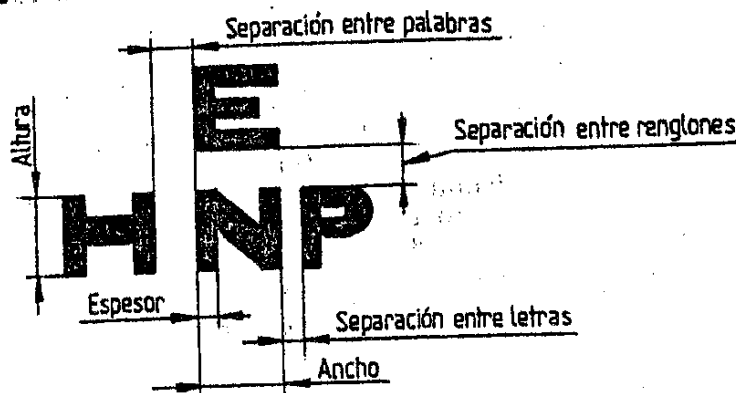
- 1) Para letras oscuras sobre fondo claro:
ancho: $2/3 h$ hasta $1 h$
espesor: $1/16 h$ hasta $1/4 h$
- 2) Para letras claras sobre fondo oscuro:
ancho: $3/4 h$ hasta $1 h$
espesor: $1/8 h$ hasta $1/5 h$ (proporcional al ancho).

c) Entre letras: mínimo $1/8 h$ pero entre $1/5$ y $1/3$ de la separación entre palabras.

Entre palabras: mínimo $1/2 h$; máximo $1 h$.

Entre renglones: (Vertical) Mayor que la separación entre palabras: en una instrucción de varios renglones la separación entre estos será menor que el existente entre instrucciones separadas, para que queden agrupados.

d) Longitud de la leyenda: Máximo: arco correspondiente a 108° .



Relación de ancho a/h se expresa como fracción de h .
Relación de espesor e/h se expresa como fracción de h .

Figura 2 - Longitud de la leyenda

5.2.7 Otras indicaciones. Las medidas y el tipo de letra para las restantes indicaciones la placa de características serán algunas de las establecidas en la norma IRAM 4503. Ver los pictogramas para la identificación de los tipos de fuego para los cuales es apto el matafuego en la norma IRAM 3534.

5.3 Pintado. Salvo en el caso de matafuegos de acero inoxidable, se pintará de color rojo 03-1-050 de la norma IRAM-DEF D 10-54.

5.4 Embalaje. Los matafuegos se embalarán en cajas individuales. Los matafuegos con manga podrán embalarsen con ésta desconectada en cuyo caso tanto la manga como la tobera o la boquilla de descara deberán estar en el mismo embalaje del matafuego.

6 INSPECCIÓN Y RECEPCIÓN

6.1 Recipiente

6.1.1 Lote. El lote estará formado por recipientes de iguales características, sin pintar ni granallar.

6.1.2 Inspección visual. En todos los recipientes se observará el aspecto de las costuras, rechazándose los que no se hallen en condiciones adecuadas.

6.1.3 Estanquidad y expansión hidrostática

6.1.3.1 Ensayos. De cada lote se extraerá al azar, según la norma IRAM 18, el 10 % de los recipientes y se someterán simultáneamente al ensayo de estanquidad y expansión hidrostática. Si algún recipiente fallara en cualquiera de los ensayos, se someterá la totalidad del lote a dichos ensayos, rechazándose individualmente los recipientes que no cumplieran con lo especificado. Si el ensayo de expansión hidrostática diera resultados satisfactorios, se proseguirá solamente con el ensayo de estanquidad en todos los restantes recipientes del lote, rechazándose individualmente los que no cumplieran con lo especificado.

6.1.3.2 Rechazo. Si antes de inspeccionar el 50 % del lote, para cada verificación según 6.1.3.1, la cantidad de recipientes rechazados es mayor del 10 %, se rechazará el lote.

6.1.4 Rotura. De cada lote que haya cumplido con la inspección según 6.1.1/3 se extraerá un recipiente para someterlo al ensayo de rotura. Si el recipiente no cumpliera con lo especificado; se rechazará el lote.

6.2 Manómetro. Las condiciones de recepción de los manómetros de los matafuegos se indican en la norma IRAM 3533.

6.3 Matafuego terminado

6.3.1 Inspección visual. Sobre el lote de matafuegos terminados resultante de la inspección según 6.1.1/4 se efectuará una inspección visual para verificar el cumplimiento de lo indicado en los capítulos 3 y 5, verificable a simple vista, rechazándose individualmente los matafuegos que no cumplan. Si antes de inspeccionar el 50 % del lote, la cantidad de matafuegos rechazados es mayor del 10 % de éste, se rechazará el lote.

6.3.2 Muestra. Del lote de matafuegos resultantes de la inspección, según 6.3.1, se extraerá al azar una muestra en la forma establecida en la norma IRAM 18.

6.3.3 Aceptación o rechazo. La aceptación o rechazo del lote se efectuará sobre la base del número total de matafuegos defectuosos en la forma establecida en la norma IRAM 15, para nivel de inspección general II, plan de muestreo múltiple, comenzando por inspección normal y un AQL (nivel de calidad aceptable) del 4 % para los requisitos de presión hidrostática de la manga, funcionamiento y pérdidas y un AQL (nivel de calidad aceptable) del 6,5 % para los requisitos restantes, en ambos casos considerados separadamente.

6.4 Sello IRAM. Cuando el cumplimiento de las exigencias de la presente norma esté garantizado por tener el producto el Sello IRAM de Conformidad con norma IRAM, la recepción podrá efectuarse sin necesidad de extraer muestras ni de efectuar las determinaciones previstas en la norma para verificar el cumplimiento de los requisitos especificados.

7 MÉTODOS DE ENSAYO

7.1 Medidas

7.1.1 Espesor. El espesor de pared y del fondo del recipiente se miden con un método no destructivo que aprecie el 0,1 mm. El espesor del fondo en la zona de apoyo de los recipientes con fondo cóncavo se mide en la zona limitada por una línea representativa de los puntos de contacto entre éste y el piso, cuando se halla en posición vertical.

7.1.2 Abertura. La abertura del matafuego se mide con calibradores que permitan leer el 0,1 mm.

7.2.2 Estanquidad y expansión hidrostática. Estos ensayos se realizan simultáneamente, según la norma IRAM 2587, reemplazando la muestra de tubo por el recipiente. Si estando el mismo bajo presión, se produce algún desperfecto en el dispositivo de control, para medir la deformación se ensaya nuevamente el recipiente, aumentando la presión en un 10 %. El recipiente debe permanecer visible y seco durante el ensayo.

7.3 Rotura. Se somete al recipiente a la presión hidrostática interna indicada en 4.1.4 y luego se incrementa ésta hasta alcanzar la rotura, observándose si se cumplen los requisitos establecidos en dicho párrafo.

7.4 Manga

7.4.1 Longitud. La longitud de la manga se mide con calibradores adecuados que permitan leer el 1 mm.

7.4.2 Presión hidrostática. Se obtura la salida de la manga y se somete a la presión hidrostática interna indicada en 4.2.2 y se verifica si hay pérdidas o roturas.

7.5 Tubo interior. El diámetro interno del tubo interior se mide con calibradores adecuados que permitan leer el 0,1 mm.

7.6 Capacidad. La capacidad del matafuego se determina por pesada con una balanza que permita leer 50 g.

7.7 Presión de servicio. La presión de servicio del matafuego se verifica con un manómetro que cumpla con la norma IRAM-IAP A 51-65, con un alcance igual al doble de la presión a medir.

7.8 Vibraciones

7.8.1 Fundamentos. El método consiste en someter al matafuego terminado y cargado a vibraciones de frecuencia variable y a resonancia en cada uno de los tres ejes, horizontal, lateral y vertical; ambos ensayos, de frecuencia variable y resonancia, deben realizarse en un mismo plano de vibración, antes de proseguir con los ensayos en otro plano.

7.8.2 Procedimiento

7.8.2.1 Frecuencia variable. Se fija el matafuego en posición vertical a un aparato de vibración y se hace vibrar desde 10 Hz hasta 60 Hz, con intervalos de 2 Hz a los valores de amplitud doble indicados en la tabla IV. La vibración en cada frecuencia debe mantenerse durante 5 s, como mínimo, si durante el ensayo se produce resonancia, se anota la frecuencia.

Tabla IV

Frecuencia de vibración (Hz)	Amplitud (μm)	Amplitud doble (μm)
10 a 19	$1,5 \pm 0,1$	$0,7 \pm 0,07$
20 a 39	$1,0 \pm 0,1$	$0,5 \pm 0,05$
40 a 60	$0,5 \pm 0,05$	$0,2 \pm 0,02$

7.8.2.2 Resonancia. En caso de haberse producido resonancia se hace vibrar el matafuego durante 2 h a la frecuencia de resonancia. En caso de no haberse producido, se hace vibrar durante ese lapso a 60 Hz.

7.8.2.3 Inmediatamente después de ello, se somete al matafuego a los ensayos de funcionamiento indicados en 7.9.

7.9 Funcionamiento

7.9.1 Aparatos. Los aparatos para realizar este ensayo son: una cámara de refrigeración, y una estufa que permita acondicionar los matafuegos a las temperaturas indicadas, una balanza que permita leer 50 g, un cronómetro que permita leer el 1 s, una cinta métrica que permita leer el 1 cm.

7.9.2 Funcionamiento continuo. Se procede en la forma siguiente:

- se pesa el matafuego con su carga de polvo y gas;
- se acondiciona durante 4 h a $50^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$;
- se retira del horno e inmediatamente se hace funcionar ininterrumpidamente, con el dispositivo de descarga completamente abierto según 7.9.3, hasta descargarlo totalmente, registrándose el tiempo y el alcance del chorro, y se pesa nuevamente para verificar el cumplimiento con el porcentaje de descarga;
- inmediatamente después de haberse cumplido lo indicado en c), se recarga el matafuego;

- e) se repite lo indicado en a), b) y c), pero acondicionando el matafuego a una temperatura de $-25^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$ y luego a la temperatura ambiente.

7.9.3 Alcance del chorro. Se coloca el matafuego en su forma normal de uso con la lanza de descarga ubicada a 90 cm por sobre el nivel del piso, inclinada 45° respecto de la horizontal, en un recinto en el que la velocidad de aire no sea mayor de 15 km/h, y la distancia horizontal que alcanza el chorro se mide sobre el piso con una cinta métrica que permita leer al 1 cm, a partir del punto de intersección con éste, de la línea vertical que pasa por la lanza.

7.9.4 Funcionamiento intermitente

7.9.4.1 Se procede en la forma siguiente:

- a) se pesa el matafuego con su carga de polvo y gas;
- b) se acondiciona 4 h a $50^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$;
- c) se retira del horno e inmediatamente se hace funcionar durante 2 s con el dispositivo de descarga totalmente abierto y se cierra durante 10 s; se repite esta operación hasta que el matafuego quede totalmente descargado y se pesa nuevamente para verificar el cumplimiento con el porcentaje de descarga;
- d) inmediatamente después de haberse cumplido con lo indicado en c), se recarga el matafuego;
- e) se repite lo indicado en a), b) y c), pero acondicionando el matafuego a una temperatura de $-25^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$ y a temperatura ambiente.

7.9.5 Caudal de descarga. Este ensayo se efectúa sobre tres matafuegos de las mismas características cargados con su carga de polvo y gas, acondicionados durante 24 h a 20°C . Se hace funcionar cada matafuego por un período de 2/3 de duración de la descarga promedio a 20°C , medida con un cronómetro que aprecie 1 s. El caudal de descarga de cada matafuego se obtiene por diferencia de pesada en una balanza que aprecie 50 g y se calcula el promedio de los tres.

7.10 Trato rudo. Este ensayo se efectúa sobre dos matafuegos con sus cargas de polvo y gas.

- a) Se deja caer el matafuego sobre una superficie de hormigón desde una altura de 0,9 m para los matafuegos de capacidad hasta 2,5 kg, inclusive, y desde una altura de 0,6 m para los matafuegos de capacidad mayor de 2,5 kg. La altura de caída se mide desde el piso hasta la parte inferior del matafuego. Se ensaya un matafuego con el pasador de seguridad enganchado, teniendo en cuenta lo siguiente:
 - 1) Para la primera caída, los matafuegos se sostienen en posición vertical y se dejan caer.
 - 2) Para la segunda caída se sostiene cada matafuego en posición horizontal, con una orientación tal que golpee con la parte más débil que pueda hacer contacto en la caída.
 - 3) Para la tercera caída, se sostienen en forma invertida y se dejan caer. Luego de la última caída se determina el monto de la pérdida de presión y se repite el ensayo hidrostático a la presión de servicio.

b)

- 1) Este ensayo se efectúa sobre dos matafuegos con su carga de polvo y gas, con el pasador de seguridad enganchado, dejándolos caer una vez según lo indicado en (a) pero omitiendo la caída en posición invertida, de forma que impacten en el punto más débil en que puedan contactar en la caída.
- 2) Cada matafuego se deja caer una sola vez.
- 3) Luego de la caída se verifica la fuerza necesaria para desenganchar el pasador de seguridad. Si no se observan daños en el mecanismo de descarga se opera la válvula y se verifica el cumplimiento con el tiempo y las características de la descarga, el ensayo de funcionamiento del matafuego formará parte del ensayo de potencial extintor indicado en 4.10.2.

7.11 Pérdidas. Las pérdidas se verifican en los matafuegos para el ensayo de funcionamiento a temperatura ambiente por alguno de los métodos de detección de pérdidas siguientes: aparato detector de gases o solución acuosa del agente tensioactivo o inmersión total del matafuego en agua. En todos los casos, el método utilizado por la inspección será el mismo que dispone el fabricante para los controles de producción.

7.12 Materiales plásticos

7.12.1 Envejecimiento

7.12.1.1 Las muestras de las válvulas, partes de ésta, tubos de pesca, etc., se colocan suspendidas en una estufa a $100^{\circ}\text{C} \pm 1^{\circ}\text{C}$ durante el tiempo indicado, evitando que se toquen entre sí o a la estufa. Luego de transcurrido el lapso indicado se dejan enfriar las muestras en corriente de aire a $23^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ durante no menos de 24 h. La ventilación de la estufa será permanente, de forma que se asegure un cambio del aire de 250 a 350 veces por hora.

7.12.1.2 En caso de que los materiales plásticos no resistan la temperatura prevista en el requisito y presenten elevado ablandamiento, distorsión o deterioro al ensayo de envejecimiento podrá efectuarse a una temperatura menor pero durante un tiempo mayor. El equivalente tiempo-temperatura de 180 d a 100°C será 430 d a 87°C y para 90 d a 100°C , será 210 d a 87°C .

7.12.1.3 Tubos de pesca. Para determinar la degradación del material de los tubos de pesca, se cortarán del mismo anillos de 12 mm de ancho y se someten al envejecimiento en estufa. Inmediatamente de transcurrido el lapso de enfriamiento previsto se somete a un ensayo de aplastamiento entre dos placas planas paralelas de una máquina de ensayo adecuada a una velocidad de 5 mm/min. Este ensayo se efectúa además en anillos no envejecidos, de forma que se puedan comparar los resultados. Cuando la naturaleza del material de los tubos sea tal que no se puedan obtener resultados comparativos, podrán efectuarse otros ensayos, como ser el ensayo de tracción de los anillos.

7.12.2 Resistencia al ataque del agente extintor

7.12.2.1 Se sumergen parcialmente dos tubos de pesca completos en el agente extintor y totalmente los anillos de 12 mm obtenidos de los mismos. Las muestras no deberán tocarse entre sí ni con las paredes del recipiente que las contiene. El recipiente conteniendo las muestras y el polvo se coloca en una estufa precalentada a 85°C y se deja el tiempo indicado. Luego de transcurrido dicho lapso se deja enfriar el tiempo indicado. Luego de transcurrido dicho lapso se deja enfriar las muestras en corriente de aire a $23^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ durante no menos de 24 h. Inmediatamente se efectúan las observaciones y el ensayo de aplastamiento o tracción indicado en 7.12.1.3.

7.12.2.2 Si el agente extintor no es apto para resistir la temperatura indicada para el ensayo, el mismo podrá efectuarse a temperatura menor durante un período más prolongado.

7.12.3 Resistencia a la radiación ultravioleta y visible

7.12.3.1 La radiación ultravioleta se obtiene de dos fuentes fijas a arco de carbón en ambiente cerrado. El arco se forma entre los dos electrodos colocados verticalmente y cuyo diámetro es de 51 mm. Esta fuente se halla ubicada en el centro de un recipiente cilíndrico vertical, metálico y giratorio de 787 mm de diámetro y 451 mm de altura. Las lámparas se encuentran dentro de un recipiente de vidrio (Tipo Pyrex claro N° 9002 Px).

7.12.3.2 Las muestras se colocan verticalmente en la pared inferior del cilindro enfrentando a las lámparas. El cilindro puede rotar según su eje alrededor de las lámparas a una velocidad de 15 v/min. Tiene instalado un sistema de rociadores de forma que las muestras por vuelta son rociadas con agua mientras el cilindro gira.

7.12.3.3 Durante cada ciclo de operación, que se estima en 20 min, cada muestra se expone a la radiación y al rocío de agua durante 3 min y a la acción de la radiación solamente durante 17 min. La temperatura del aire dentro del cilindro durante el ensayo se mantiene en $63^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$.

7.13 Potencial extintor. Con respecto a esta determinación se deben tener en cuenta los aspectos siguientes:

- a) Cuando la aplicación de las normas IRAM de potencial extintor demande la realización de los ensayos usando fuego, dichos ensayos se efectuarán con la actuación de los operadores de los propios fabricantes. Estos ensayos serán considerados como "ensayos de prototipo de fabricación".
- b) Los ensayos de potencial extintor para fuegos Clase A se efectuarán provisoriamente empleando las piras de madera especificadas en la norma IRAM 3542. Para ello se ensayarán tres matafuegos, los que se harán actuar sobre tres piras de madera de igual clasificación y se considerará que se cumple la exigencia cuando dos de ellas hayan sido apagadas.
- c)
 - 1) Los ensayos de potencial extintor para fuegos de Clase B se efectuarán empleando las bandejas especificadas en la norma IRAM 3543. Para ello se ensayarán sobre tres bandejas y se considerará que se cumple la exigencia cuando dos de ellas hayan sido apagadas;
 - 2) los ensayos pueden realizarse también sobre una misma bandeja, en cuyo caso entre un ensayo y otro debe aguardarse un tiempo prudencial hasta que se reponga la masa de combustible consumida y ésta tenga la temperatura ambiente;
 - 3) una vez finalizado el tercer ensayo, para realizar el ensayo de un nuevo lote de muestras deberán renovarse totalmente los contenidos de agua y de combustible que deben ir colocados en la bandeja.
- d) Además de los ensayos de potencial extintor, se efectuarán los ensayos relativos al agente extintor, que pueden incluir ensayos identificatorios, físicos y químicos, cuali o cuantitativos, que se considera conveniente efectuar para que dicho agente, en caso afirmativo, quede asociado al potencial extintor determinado.
- e) Los matafuegos llevarán una etiqueta autoadhesiva que indique el tipo y la marca del agente extintor asociado al potencial extintor determinado.

8 APÉNDICES

8.1 Hasta tanto no exista una norma IRAM sobre la aleación de cobre-níquel se adoptará la norma ASTM B 122/69 aleación n° 5.

8.2 **Instalación - Uso - Recarga.** La elección, instalación, uso, control, mantenimiento y recarga deben efectuarse de acuerdo con lo que indican las normas IRAM 3517 parte I e IRAM 3517 parte II.

